

Molar masse er massen til ett mol av stoffet. Molar massen vil ha samme verdi som atommassen til stoffet.

Eks.:

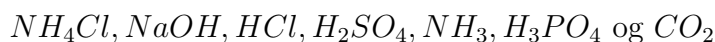
Ett mol karbon (C) har en masse på 12,01g

Den molare massen til C er $M_m(C)=12,01\text{g/mol}$.

Når vi har ett mol av et stoff så har vi $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ enheter.

Oppgave:

Finn molar masse til følgende stoffer:



Svar:

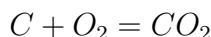
$$M_m(NH_4Cl) = 14,0\text{g/mol} + 4 \cdot 1,01\text{g/mol} + 35,45\text{g/mol} = 53,49\text{g/mol}$$

g/mol betyr $\frac{g}{mol}$

Hvor mange gram har vi av stoffene $NH_4Cl, NaOH, HCl, H_2SO_4, NH_3, H_3PO_4$ og CO_2 når vi har 2,2mol?

Hvor mange mol har vi av stoffene $NH_4Cl, NaOH, HCl, H_2SO_4, NH_3, H_3PO_4$ og CO_2 når vi har 34g?

Når karbon forbrenner dannes det karbondioksid. Skriv den kjemiske reaksjonen for denne forbrenningsreaksjonen.



Hvor mye CO_2 dannes ved forbrenning av 1245tonn C?

Hint: 1245tonn=1245000000g

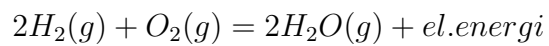
Vi beregner antall mol C:

$$n(C) = \frac{1245000000\text{g}}{12\text{g/mol}} = 103750\text{mol}$$

Antall mol CO_2 er lik antall mol C i følge reaksjonen.

$$\text{Vi må beregne antall gram. Det er lik } m(CO_2) = n(C) \cdot M_m(CO_2) = 103750\text{mol} \cdot 44\text{g/mol} = 4565000000\text{g} = 4565\text{tonn}$$

En artig reaksjon er forbrenning av hydrogen (H_2):



Vi forbrenner 234g H_2 . Hvor mye vann får vi laget, og hvor mye oksygen (O_2) trenger vi?